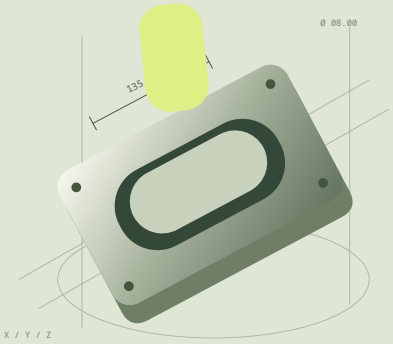
PORTFOLIO PROFESIONAL · CÁRTAMA, MÁLAGA

# Ideas que toman forma.

## Nicolás Acebal Colli

Ingeniería de diseño industrial y desarrollo de producto.

Fundador y responsable técnico de Acebal Instrumentos, con tres años de experiencia en sistemas de formación aeronáutica. Conecto diseño, fabricación y docencia, y amplío mi perfil con desarrollo web en el máster de Product Engineering de Evolve.




Estudio gráfico conceptual de forma y función.

**Diseño industrial** | **Fabricación** | **Productos formativos** | **Desarrollo web**

02 / Diseño y fabricación

03 / Productos formativos

04 / Desarrollo digital

05 / Sistemas y proyectos en marcha

06 / Trayectoria y contacto

nacecol01@gmail.com · Cártama, Málaga

01 / DISEÑO Y FABRICACIÓN

# Del diseño a la fabricación.

Experiencia profesional en producto, ingeniería y documentación técnica.



Ilustración conceptual; no es una fotografía del proyecto.

Fundador y dirección técnica · Desde 2024

## Acebal Instrumentos

Diseño y fabricación de instrumentos musicales. Desarrollo desde el concepto hasta la fabricación, con gestión de producción, proveedores y calidad.

> Resultado: instrumentos musicales diseñados y fabricados dentro de un proyecto de emprendimiento propio.

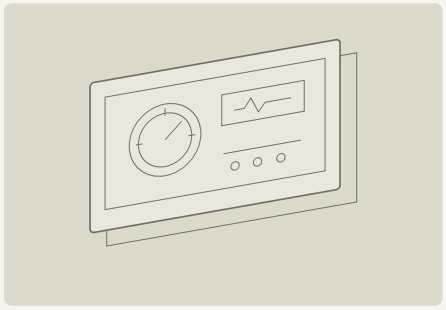


Ilustración conceptual; no es una fotografía del proyecto.

Ingeniería de diseño y desarrollo · 2022–2025

## Aerodynamics Academy

Desarrollo de sistemas para la formación de técnicos aeronáuticos: diseño CAD, documentación técnica y coordinación de proyectos.

> Aportación: diseño técnico y documentación de sistemas orientados a la formación aeronáutica.

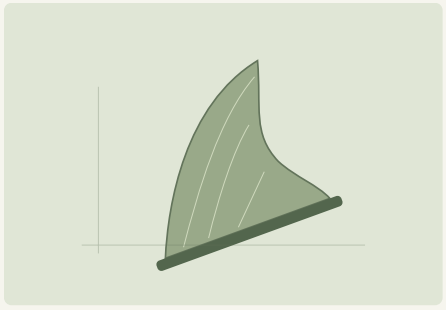


Ilustración conceptual; no es una fotografía del proyecto.

Diseño de producto · Modelado 3D

## Componentes para surf

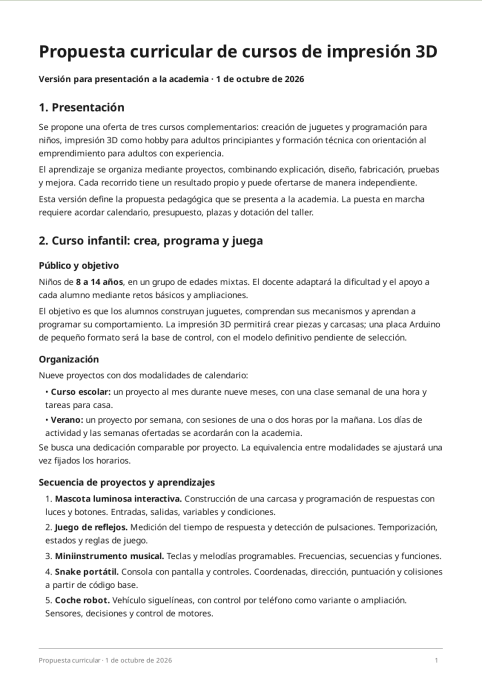
Diseño y desarrollo de piezas para tablas de surf, conectando el modelado técnico con la fabricación.

> Aportación: desarrollo de componentes y trabajo de modelado aplicado al producto.

02 / PRODUCTOS FORMATIVOS

# Crear para enseñar.

Diseño de cursos propios, desarrollo de productos educativos y docencia en activo.



**Propuesta curricular de cursos de impresión 3D**

**Versión para presentación a la academia · 1 de octubre de 2026**

**1. Presentación**

Se propone una oferta de tres cursos complementarios: creación de juguetes y programación para niños, impresión 3D como hobby para adultos principiantes y formación técnica con orientación al emprendimiento para adultos con experiencia.

El aprendizaje se organiza mediante proyectos, combinando explicación, diseño, fabricación, pruebas y mejora. Cada recorrido tiene un resultado propio y puede ofertarse de manera independiente.

Esta versión define la propuesta pedagógica que se presenta a la academia. La puesta en marcha requiere acordar calendario, presupuesto, plazas y dotación del taller.

**2. Curso infantil: crea, programa y juega**

**Público y objetivo**

Niños de **8 a 14 años**, en un grupo de edades mixtas. El docente adaptará la dificultad y el apoyo a cada alumno mediante retos básicos y ampliaciones.

El objetivo es que los alumnos construyan juguetes, comprendan sus mecanismos y aprendan a programar su comportamiento. La impresión 3D permitirá crear piezas y carcasas; una placa Arduino de pequeño formato será la base de control, con el modelo definitivo pendiente de selección.

**Organización**

Nueve proyectos con dos modalidades de calendario:

- **Curso escolar:** un proyecto al mes durante nueve meses, con una clase semanal de una hora y tareas para casa.
- **Verano:** un proyecto por semana, con sesiones de una o dos horas por la mañana. Los días de actividad y las semanas ofertadas se acordarán con la academia.

Se busca una dedicación comparable por proyecto. La equivalencia entre modalidades se ajustará una vez fijados los horarios.

**Secuencia de proyectos y aprendizajes**

1. **Mascota luminosa interactiva.** Construcción de una carcasa y programación de respuestas con luces y botones. Entradas, salidas, variables y condiciones.
2. **Juego de reflejos.** Medición del tiempo de respuesta y detección de pulsaciones. Temporización, estados y reglas de juego.
3. **Mininstrumento musical.** Teclas y melodías programables. Frecuencias, secuencias y funciones.
4. **Snake portátil.** Consola con pantalla y controles. Coordenadas, dirección, puntuación y colisiones a partir de código base.
5. **Coche robot.** Vehículo siguelíneas, con control por teléfono como variante o ampliación. Sensores, decisiones y control de motores.

Propuesta curricular · 1 de octubre de 2026 1

Documento real: propuesta curricular de impresión 3D, octubre de 2026.

## Impresión 3D

Cursos básicos y de especialidad con recorridos adaptados a niños, adultos principiantes y adultos con experiencia.

### Producto físico + aplicaciones

Para el curso infantil he desarrollado tanto los productos como las aplicaciones que los hacen funcionar, uniendo diseño, fabricación y programación.

## Tres itinerarios formativos definidos

La propuesta curricular organiza formación infantil, iniciación para adultos y formación avanzada. Es un resultado de diseño curricular; no representa un número de cursos impartidos.

## Cursos propios de guitarra

Creación de cursos que estoy logrando comercializar, conectando mi experiencia musical con una oferta formativa propia.

## Docencia en activo

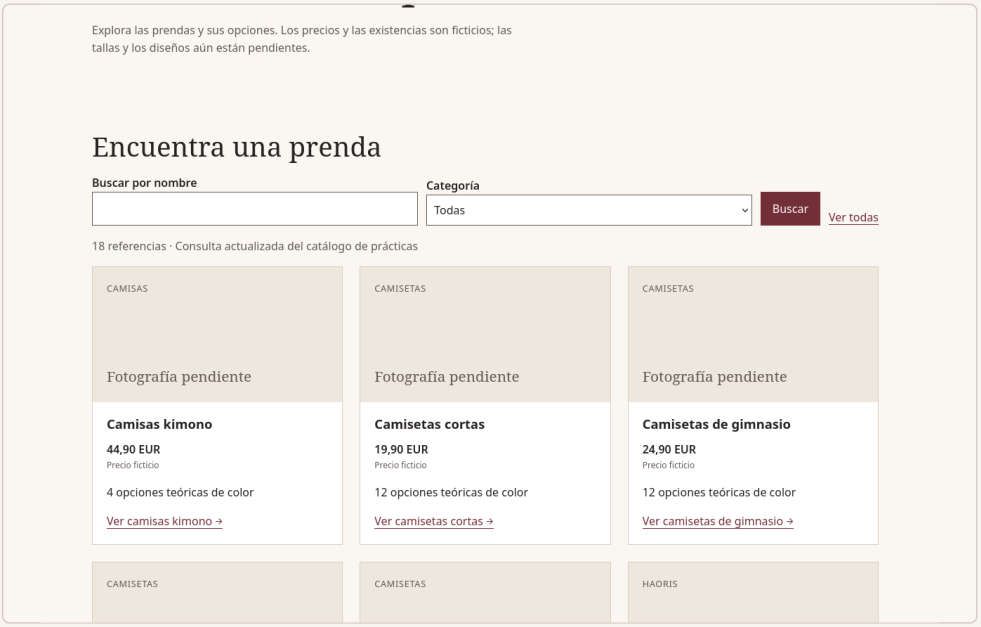
Actualmente imparto clases. Mi experiencia incluye el apoyo a estudiantes de ingeniería en diseño, modelado 3D y resolución de problemas técnicos.

03 / DESARROLLO DIGITAL

# ¡Kimono, bambino!

Una tienda de prácticas que conecta reglas de negocio en Python con una interfaz web en Django.

Python | Django | SQLite | HTML / CSS | Git




Captura real del catálogo de prácticas en escritorio.




La misma aplicación en móvil.

## Qué he desarrollado

- Catálogo con búsqueda y filtros.
- Carrito persistente por cuenta.
- Pedidos simulados y gestión de inventario.

## Cómo está resuelto

Módulos de Python compartidos entre consola y web, persistencia en SQLite y formularios con autenticación y protección CSRF.

### Resultado disponible

Demo funcional con 18 referencias en el catálogo y un recorrido de práctica de catálogo, carrito y pedido. Precios, existencias y pagos son simulados; no es una tienda comercial.

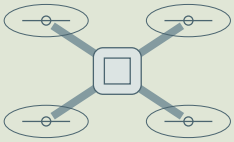
04 / INFORMÁTICA Y SISTEMAS

# Tecnología para trabajar.

Manejo avanzado de herramientas informáticas, experiencia en sistemas propios y formación en gestión de información de proyectos.

| | |
|---|---|
| **Infraestructura propia** | NAS, Linux y servicios autoalojados con Podman. Acceso remoto privado mediante Tailscale y HTTPS. |
| **Notas y conocimiento** | Obsidian, LiveSync y CouchDB para organizar proyectos y sincronizar notas entre dispositivos, con cifrado y permisos de acceso. |
| **Ciberseguridad** | Fundamentos y estrategias avanzadas en Ciberseguridad · VIRENSIS · Generación Digital Pymes. 150 horas, finalizado el 24/06/2026, calificación Apto. |
| **Información de proyectos** | Dos cursos realizados de SolidWorks PDM y amplia formación en gestión de información y documentación técnica. |

## Proyectos en marcha



### Desarrollo de drones

Equipo de personas formado; a la espera de los primeros prototipos.

Esquemas conceptuales; no representan prototipos construidos.



### Robot de limpieza

Estudio de conversión de una Parkside PWD 25 C4 en un sistema autónomo. Fase de diseño y viabilidad.

05 / TRAYECTORIA Y CONTACTO

# Criterio técnico. Vocación de hacer.

Desde 2024

### Acebal Instrumentos

Fundador y dirección técnica: diseño de instrumentos, desarrollo de producto y gestión de fabricación.

2022–2025

### Aerodynamics Academy

Ingeniería de diseño y desarrollo de sistemas de formación aeronáutica, documentación y coordinación.

Desde 2021

### Docencia y tutorización

Actividad docente actual y apoyo en diseño, modelado 3D y resolución de problemas técnicos.

## Formación

Ingeniería del Diseño Industrial y Desarrollo del Producto · Universidad de Málaga. Un año de intercambio en Skövde, Suecia.

Máster en Product Engineering · Evolve · En curso.

Formación complementaria: ciberseguridad (150 h, VIRENSIS) y dos cursos de SolidWorks PDM.

SolidWorks · AutoCAD · Rhino 3D · Blender · SolidWorks PDM · Python · Django · Git

# ¿Le damos forma?

Escríbeme para hablar de un proyecto, una colaboración o una oportunidad profesional.

nacecol01@gmail.com

Cártama, Málaga

nicolas-acebal-colli.gardenpond8.chatgpt.site

Portfolio web: acceso sujeto a los permisos del sitio.